

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Nur Inayah

NIM : 202431069

KELAS : C

DOSEN : Dr. Darma Rusjdi, ST., M.Kom

NO.PC :

ASISTEN : 1. Muhamad Farhan Fahrezy

2. Rizky Amanda

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah	3
1.3 Manfaat Masalah	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Pengolahan Citra Digital	4
2.2 OpenCV	4
2.3 Canny Edge Detection	4
2.3.1 Noise Reduction	5
2.3.2 Gradient Calculation	5
2.3.3 Non-Maximum Suppression	5
2.3.4 Double Threshold dan Edge Tracking	5
2.4 Contours Detection	5
2.5 Hubungan Canny Edge Detection dan Contours Detection	6
BAB III	7
HASIL	7
3.1 Implementasi Program	7
3.2.1 Original Image	7
3.2.2 Canny Edge Detection	8
3.2.3 Contours Detection	9
3.2.4 Output	9
BAB IV	12
PENUTUP	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Pengolahan citra digital digunakan untuk mengekstraksi informasi dari sebuah gambar. Pada praktikum ini dilakukan deteksi tepi menggunakan metode Canny Edge Detection dan deteksi batas objek menggunakan Contours Detection pada foto diri. Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana mendeteksi tepi dan batas objek sehingga bentuk objek dapat dikenali dengan jelas.

1.2 Tujuan Masalah

- Mengimplementasikan metode Canny Edge Detection.
- Mengimplementasikan Contours Detection.
- Menampilkan hasil berupa Original Image, Canny Edge Detection, dan Contours Detection

1.3 Manfaat Masalah

- Memahami konsep deteksi tepi.
- Mengetahui proses pencarian contour.
- Menambah pemahaman penggunaan OpenCV dalam pengolahan citra.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital (digital image processing) merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari proses pengolahan gambar menggunakan komputer dengan tujuan memperoleh informasi yang lebih bermanfaat atau meningkatkan kualitas citra. Citra digital tersusun atas sekumpulan piksel (pixel) yang masing-masing memiliki nilai intensitas tertentu. Melalui proses pengolahan citra, suatu gambar dapat diperbaiki kualitasnya, dianalisis, maupun diekstraksi informasi penting yang terkandung di dalamnya.

Dalam perkembangannya, pengolahan citra telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti pengenalan wajah, pengawasan (surveillance), pencitraan medis, kendaraan otonom, industri manufaktur, hingga sistem keamanan. Salah satu tahapan penting dalam pengolahan citra adalah **deteksi tepi**, karena tepi merupakan batas yang menunjukkan perubahan intensitas suatu objek terhadap latar belakang sehingga dapat digunakan sebagai dasar proses analisis citra selanjutnya.

2.2 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) merupakan pustaka pemrograman sumber terbuka yang dikembangkan untuk mendukung berbagai aplikasi pengolahan citra digital dan computer vision. OpenCV menyediakan berbagai fungsi yang memudahkan proses pengolahan gambar, seperti konversi warna, filtering, transformasi citra, segmentasi, deteksi objek, hingga deteksi tepi.

Library ini mendukung berbagai bahasa pemrograman, antara lain Python, C++, dan Java, sehingga banyak digunakan dalam penelitian maupun pengembangan aplikasi berbasis visi komputer. Pada penelitian ini, OpenCV digunakan untuk membaca citra, mengubah citra menjadi grayscale, melakukan deteksi tepi menggunakan metode Canny, serta mendeteksi contour objek menggunakan fungsi `findContours()` dan `drawContours()`.

2.3 Canny Edge Detection

Canny Edge Detection merupakan salah satu algoritma deteksi tepi yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan garis tepi yang tipis, akurat, dan relatif tahan terhadap gangguan (*noise*). Algoritma ini dikembangkan untuk memenuhi

tiga kriteria utama, yaitu mampu mendeteksi tepi secara akurat, menghasilkan posisi tepi yang tepat, serta meminimalkan munculnya deteksi ganda pada satu objek. Oleh karena itu, metode Canny masih menjadi salah satu algoritma deteksi tepi yang banyak diterapkan dalam berbagai penelitian pengolahan citra hingga saat ini. (Jing *et al.*, 2022).

Proses Canny Edge Detection terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.

2.3.1 Noise Reduction

Tahap pertama adalah mengurangi *noise* pada citra menggunakan **Gaussian Blur**. Proses ini bertujuan mengurangi gangguan pada gambar sehingga tepi yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan tidak dipengaruhi oleh bintik-bintik kecil pada citra.

2.3.2 Gradient Calculation

Setelah *noise* dikurangi, dilakukan perhitungan gradien intensitas menggunakan operator Sobel. Tahap ini bertujuan mengetahui perubahan intensitas piksel yang menunjukkan keberadaan tepi suatu objek. Semakin besar perubahan intensitas, semakin besar kemungkinan piksel tersebut merupakan bagian dari tepi objek.

2.3.3 Non-Maximum Suppression

Tahap berikutnya adalah *Non-Maximum Suppression*, yaitu proses untuk menipiskan garis tepi dengan mempertahankan hanya piksel yang memiliki nilai gradien terbesar. Tahapan ini menghasilkan garis tepi yang lebih tipis sehingga bentuk objek dapat terlihat lebih jelas.

2.3.4 Double Threshold dan Edge Tracking

Tahap terakhir adalah penggunaan dua nilai ambang (*double threshold*) untuk membedakan tepi kuat dan tepi lemah. Selanjutnya dilakukan proses *edge tracking by hysteresis* sehingga hanya tepi yang saling terhubung yang akan dipertahankan. Tahapan ini membuat hasil deteksi menjadi lebih stabil dan mengurangi kesalahan deteksi akibat *noise*.

2.4 Contours Detection

Contour merupakan kumpulan titik yang membentuk garis batas suatu objek pada citra digital. Deteksi contour dilakukan setelah proses deteksi tepi selesai sehingga batas objek dapat dikenali dengan lebih jelas.

Pada OpenCV, proses pencarian contour dilakukan menggunakan fungsi `findContours()`, sedangkan fungsi `drawContours()` digunakan untuk menggambar

kembali contour pada gambar asli. Teknik ini banyak digunakan dalam proses segmentasi citra, pengenalan bentuk (shape recognition), penghitungan objek, dan analisis ukuran objek.

Pada praktikum ini, hasil dari Canny Edge Detection dijadikan masukan untuk proses pencarian contour sehingga batas objek pada foto diri dapat ditampilkan dalam bentuk garis berwarna hijau. Dengan demikian, bentuk objek dapat diamati dengan lebih jelas dibandingkan citra asli.

2.5 Hubungan Canny Edge Detection dan Contours Detection

Pada praktikum ini, metode Canny Edge Detection digunakan sebagai tahap awal untuk memperoleh garis tepi objek berdasarkan perubahan intensitas piksel. Selanjutnya hasil deteksi tepi tersebut digunakan sebagai masukan dalam proses Contours Detection untuk memperoleh batas objek secara lebih lengkap. Kombinasi kedua metode tersebut mampu memberikan representasi bentuk objek yang lebih jelas sehingga memudahkan proses analisis citra digital.

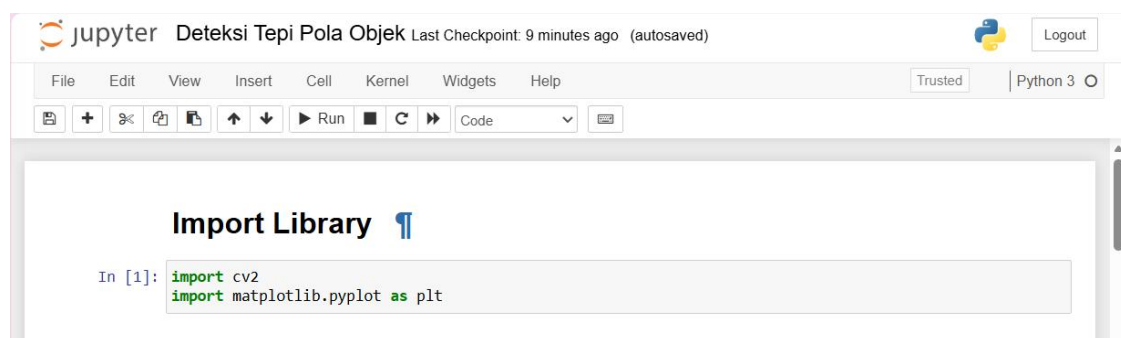
BAB III

HASIL

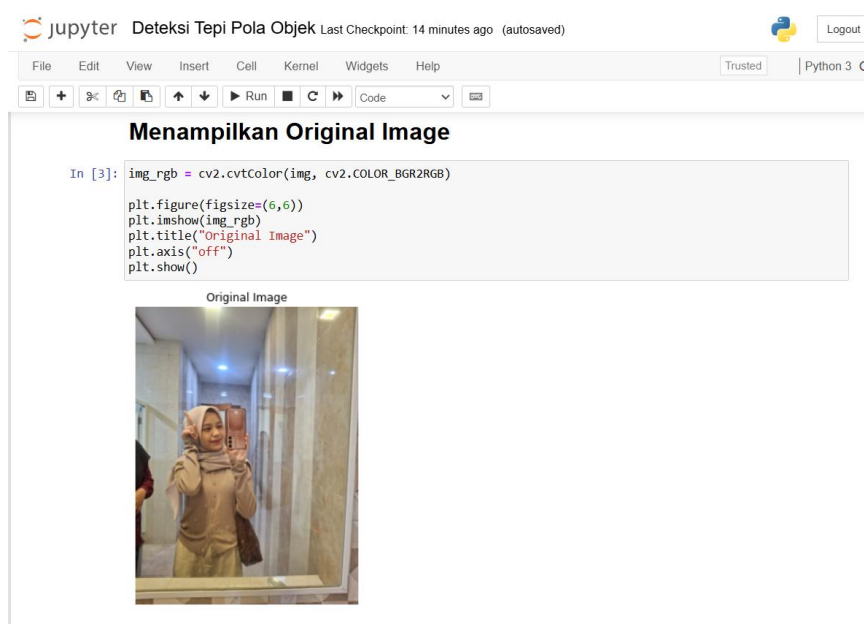
3.1 Implementasi Program

Pada praktikum ini digunakan bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV untuk melakukan proses deteksi tepi dan deteksi contour pada citra digital. Objek yang digunakan berupa foto diri yang diambil dari jarak minimal dua meter sesuai dengan ketentuan praktikum.

Tahapan yang dilakukan dalam program meliputi pembacaan citra, konversi citra ke grayscale, proses deteksi tepi menggunakan metode Canny Edge Detection, pencarian contour menggunakan fungsi `findContours()`, dan visualisasi hasil menggunakan Matplotlib.



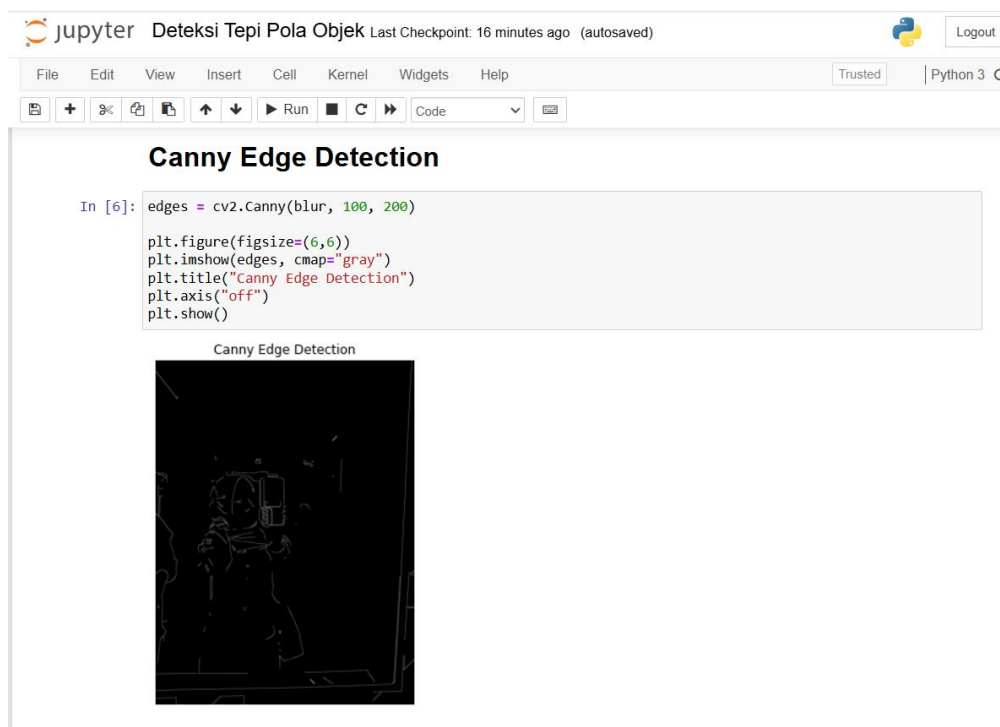
3.2.1 Original Image



Gambar 3.1 Original Image

Original Image merupakan gambar asli yang digunakan sebagai input dalam proses pengolahan citra. Gambar ini belum mengalami perubahan ataupun pemrosesan sehingga seluruh informasi warna, bentuk, dan latar belakang masih terlihat secara utuh.

3.2.2 Canny Edge Detection

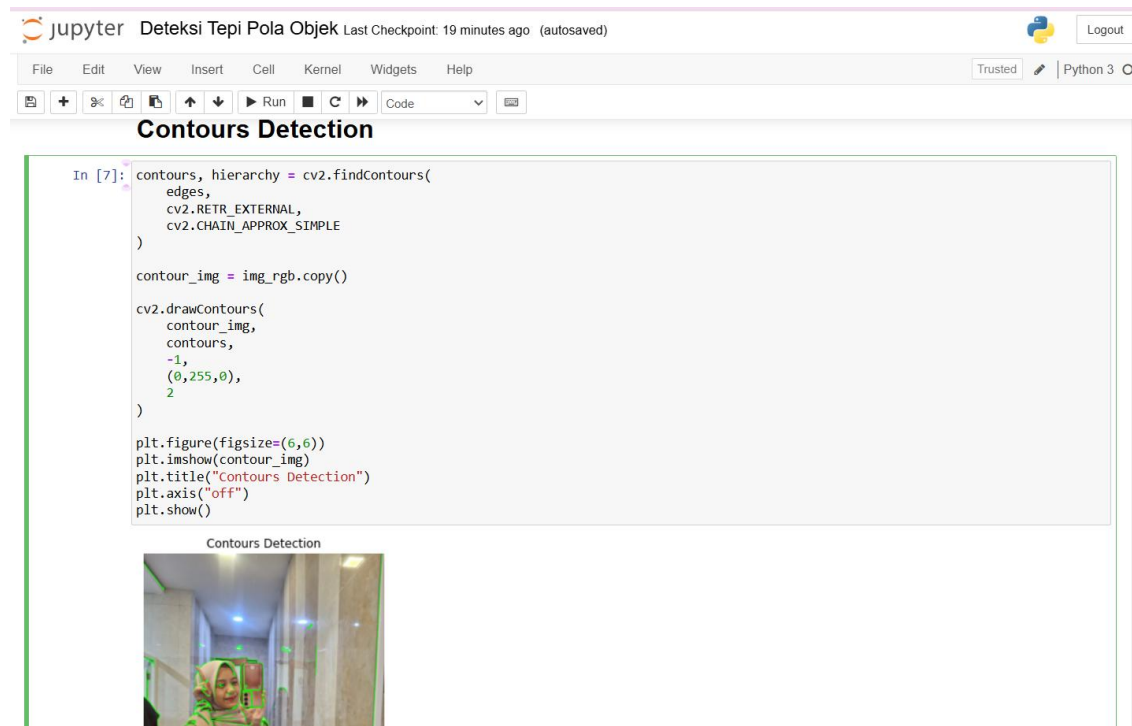


Gambar 3.2 Canny Edge Detection

Pada tahap ini citra terlebih dahulu diubah menjadi grayscale agar proses perhitungan intensitas piksel menjadi lebih sederhana. Selanjutnya algoritma Canny melakukan proses pendeteksian tepi berdasarkan perubahan intensitas piksel pada citra.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bagian tepi objek seperti kepala, wajah, pakaian, tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya berhasil dideteksi dengan cukup jelas. Selain itu masih terdapat beberapa garis yang berasal dari latar belakang, namun secara keseluruhan objek utama tetap dapat dikenali dengan baik.

3.2.3 Contours Detection



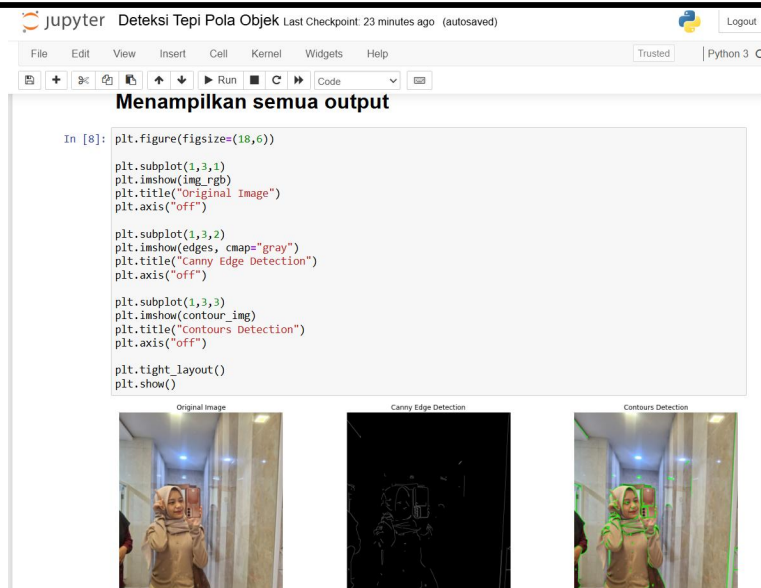
Gambar 3.3 Contours Detection

Tahap berikutnya adalah proses pencarian contour menggunakan fungsi `findContours()` pada hasil Canny Edge Detection. Seluruh contour yang ditemukan kemudian digambar kembali pada citra asli menggunakan fungsi `drawContours()` sehingga batas objek terlihat lebih jelas.

Pada hasil pengujian terlihat bahwa garis contour mengikuti bentuk objek yang terdapat pada gambar. Selain objek utama, beberapa contour kecil juga muncul pada bagian latar belakang akibat adanya perubahan intensitas cahaya maupun tekstur di sekitar objek.

3.2.4 Output

Pada tahap akhir seluruh hasil pengolahan citra ditampilkan dalam satu tampilan menggunakan fungsi `subplot()`. Output terdiri dari tiga gambar, yaitu **Original Image**, **Canny Edge Detection**, dan **Contours Detection**, sehingga memudahkan pengguna untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah proses pengolahan citra.



Gambar 3.4 Output

Penjelasan Hasil Output

Original Image

Output pertama menampilkan gambar asli yang digunakan sebagai masukan dalam proses pengolahan citra. Gambar ini masih mempertahankan seluruh informasi warna dan detail objek.

Canny Edge Detection

Output kedua menunjukkan hasil deteksi tepi menggunakan metode Canny. Garis-garis putih pada gambar menunjukkan batas objek yang berhasil dideteksi berdasarkan perubahan intensitas piksel.

Contours Detection

Output ketiga menampilkan hasil pencarian contour pada objek. Garis contour berwarna hijau mengikuti bentuk objek sehingga batas objek terlihat lebih jelas dibandingkan gambar asli.

3.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, metode Canny Edge Detection mampu mendeteksi batas objek dengan cukup baik. Garis tepi yang dihasilkan terlihat tipis dan mengikuti bentuk objek secara jelas sehingga dapat digunakan sebagai dasar proses analisis berikutnya.

Selanjutnya, proses Contours Detection berhasil mengidentifikasi bentuk objek berdasarkan hasil deteksi tepi. Contour yang dihasilkan menggambarkan batas luar objek sehingga bentuk objek dapat diamati dengan lebih mudah dibandingkan menggunakan citra asli.

Keberhasilan proses deteksi sangat dipengaruhi oleh kualitas citra yang digunakan. Citra dengan pencahayaan yang baik dan latar belakang yang sederhana akan menghasilkan deteksi tepi dan contour yang lebih akurat. Sebaliknya, apabila terdapat banyak objek pada latar belakang atau pencahayaan kurang baik, maka jumlah contour yang terdeteksi akan semakin banyak sehingga dapat memengaruhi hasil akhir.

Selain itu, nilai threshold pada fungsi Canny juga berpengaruh terhadap hasil deteksi. Nilai threshold yang terlalu rendah akan menghasilkan banyak garis tepi, sedangkan nilai threshold yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa bagian tepi objek tidak terdeteksi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode **Canny Edge Detection** berhasil digunakan untuk mendeteksi tepi pada objek dalam citra digital. Proses deteksi tepi mampu menampilkan batas-batas objek berdasarkan perubahan intensitas piksel sehingga bentuk objek dapat terlihat dengan lebih jelas.

Selanjutnya, metode **Contours Detection** berhasil mengidentifikasi dan menggambarkan batas objek berdasarkan hasil deteksi tepi. Dengan menggunakan fungsi `findContours()` dan `drawContours()` pada library OpenCV, contour objek dapat ditampilkan sehingga mempermudah proses analisis bentuk objek pada citra.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas citra, pencahayaan, serta nilai *threshold* yang digunakan pada metode Canny memengaruhi hasil deteksi. Semakin baik kualitas citra yang digunakan, maka hasil deteksi tepi dan contour yang diperoleh akan semakin akurat.

Secara keseluruhan, tujuan praktikum telah tercapai, yaitu menampilkan **Original Image**, **Canny Edge Detection**, dan **Contours Detection** sesuai dengan ketentuan praktikum serta memberikan pemahaman mengenai penerapan teknik deteksi tepi dalam pengolahan citra digital.

DAFTAR PUSTAKA

Jing, J., Liu, S., Wang, G., Zhang, W., Liang, Y., & Zheng, Z. (2022). *Recent advances on image edge detection: A comprehensive review*. **Neurocomputing**, **503**, 259–271. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2022.06.083>

Sun, R., Lei, T., Chen, Q., Wang, Z., Du, X., Zhao, W., & Li, J. (2022). *Survey of Image Edge Detection*. **Frontiers in Signal Processing**, **2**, Article 826967. <https://doi.org/10.3389/frsip.2022.826967>